Formulario di Fisica

- Formulario di Fisica
  - Introduzione
    - Errore di misura
    - Unità di misura e funzioni utili
  - Meccanica
  - Moto parabolico
  - Cinematica
  - Cinematica avanzata
  - Dinamica dei Sistemi e Rotazioni

Introduzione

Errore di misura

$$\text{Risultato di misura} = x \pm \Delta x$$

Dove x è il valore di misura e Δx è l'errore associato I risultati dei precedenti esempi possono espressi come

$$4 \pm 1 \text{ e } 4.6 \pm 0.2$$

Unità di misura e funzioni utili

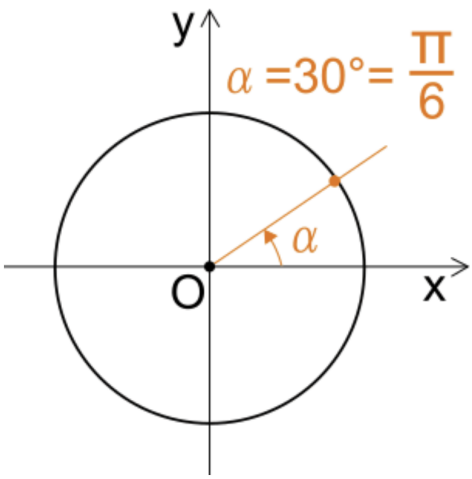
$$x \text{ radianti} = x\frac{2\pi}{360}\text{gradi}$$

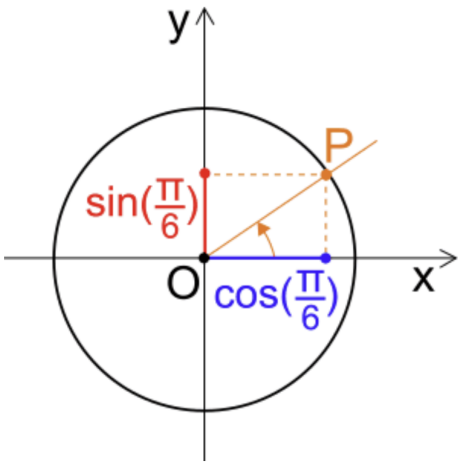
Angoli notevoli:

- $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ radianti
- $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ radianti
- $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ radianti
- $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ radianti
- $180^\circ = \pi$ radianti
- $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$ radianti
- $360^\circ = 2\pi$ radianti

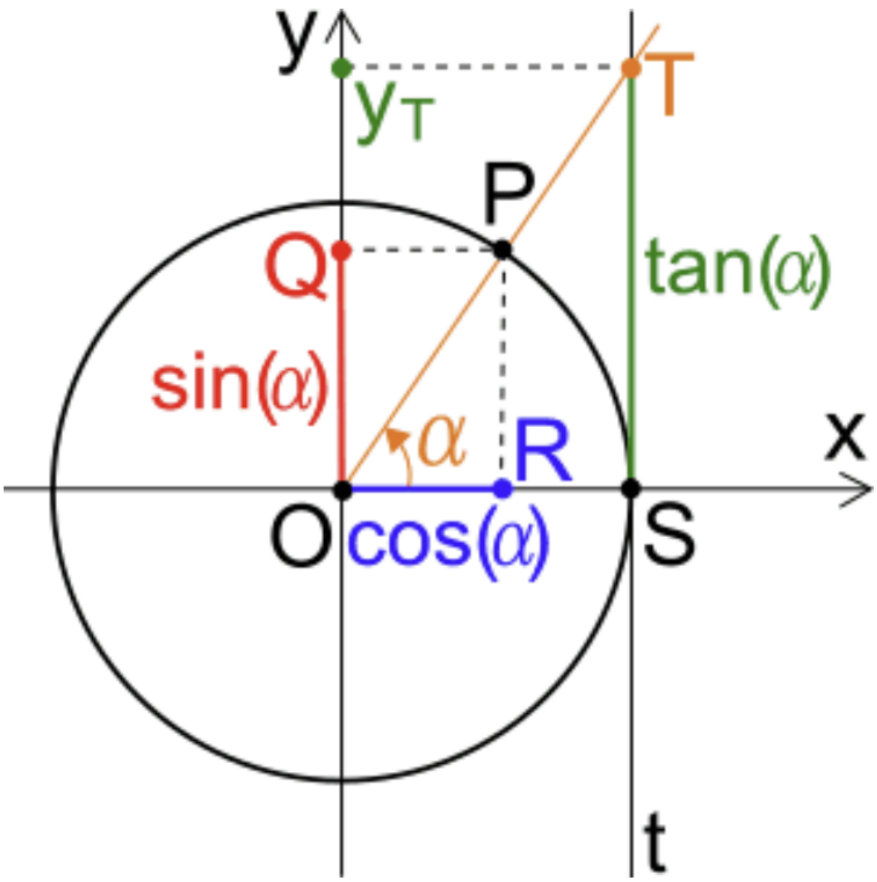
Seno, coseno e tangente:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$





$$tg(\alpha) \equiv \overline{AB} = \frac{sin(\alpha)}{cos(\alpha)}$$

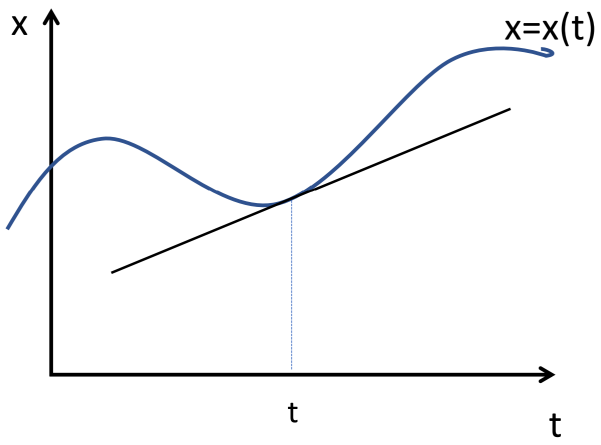


Nome	Formula	Esempio/Note
Prodotto Scalare	$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab\cos(\theta)$	Risultato scalare (es. Lavoro).
Prodotto Vettoriale	$\vec{a} \times \vec{b}$	Analisi Dimensionale
Analisi Dimensionale	$[F] = [M][L][T]^{-2}$	Verifica coerenza delle unità di misura.
I **Asta (centro)**	$I = \frac{1}{12}ML^2$	Asse passante per il centro.
I **Asta (estremo)**	$I = \frac{1}{3}ML^2$	Asse passante per un estremo.
I **Cilindro/Disco**	$I = \frac{1}{2}MR^2$	Asse passante per il centro geometrico.
I **Sfera Piena**	$I = \frac{2}{5}MR^2$	Rotazione attorno al centro.

Meccanica

Velocità istantanea

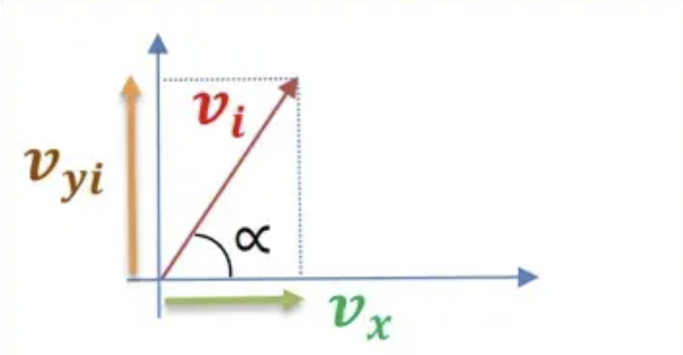
$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



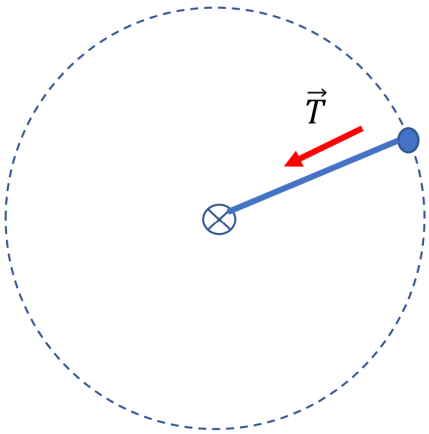
Nome	Formula	Esempio/Note
Moto rettilineo uniforme	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	-
L'accelerazione	$a(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt}$	
Accelerazione media	$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$	$a_m = \frac{20\frac{m}{s} - 0\frac{m}{s}}{5s - 0s} = 4\frac{m}{s^2}$
accelerazione istantanea	$a(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$	-
moto uniformemente accellerato	$x = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0$	-
caduta libera	$t = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \quad v(t) = -\sqrt{2gh_0}$	determinare il momento in cui la palla tocca terra fatta cadere da una altezza h_0 o la velocità
moto armonico	$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$	calcolo durata periodo data la frequenza angolare
velocità angolare	$\omega_0 = \frac{d}{dt}\theta T \quad \mid \vec{v} \mid = R \mid \omega_0 \mid$	-

Nome	Formula	Esempio/Note
accelerazione angolare	$\alpha = \frac{d}{dt}\omega_0 \quad \mid \vec{a} \mid = R\omega_0^2$	nota: se vuoi l'accellerazione centrifuga/centripeta, l'angolo risulterebbe = 1/-1
moto circolare uniforme	$v = \omega_0 r + v_0$	-

Moto parabolico

Nome	Formula	Esempio/Note
componenti della velocità iniziale	$\begin{cases} v_{xi} = v_i \cos(\theta) \\ v_{yi} = v_i \sin(\theta) \end{cases}$	
leggi orarie	$\begin{cases} x(t) = v_{xi} \cdot t \\ y(t) = v_{yi} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$	-
gittata orizzontale	$Gittata = \frac{2 \cdot v_x \cdot v_{yi}}{g}$	-
gittata massima	$Gittata_{max} = \frac{v_i^2}{g}$	quando l'angolo di lancio è 45°
altezza massima	$H_{max} = \frac{v_{yi}^2}{2g}$	-
tempo di volo	$t = \frac{2 \cdot v_{yi}}{g}$	-
Modulo della velocità	$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	per determinare la velocità in un dato istante
equazione della traiettoria	$y(x) = x \tan(\theta) - \frac{g x^2}{2 \cdot v_x^2}$	-

Cinematica

Nome	Formula	Esempio/Note
quantità di moto	$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$	-
forza	$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$	-
lavoro	$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd\cos(\theta)$	-
energia cinetica	$K = \frac{1}{2}mv^2$	-
energia potenziale gravitazionale	$U = mgh$	-
Potenza	$P = \frac{W}{\Delta t} = F \cdot v$	Misurata in Watt (W)
energia potenziale elastica	$U = \frac{1}{2}K\Delta L^2$	-
tensione di una molla	$F = K\Delta L$	-
tensione filo inestensibile	$T = mg$	-
tensione filo moto circolare	$T = \frac{mv^2}{r}$	
impulso	$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$	-

Nome	Formula	Esempio/Note
impatto anelastico	$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$	-
attrito dinamico	$F_{attr} = \mu_d N$	-
attrito statico	$F_{attr_{max}} = \mu_s N$	rispetto all'attrito dinamico è più forte
pendolo semplice	$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$	-
Moto Armonico (eq.)	$a(x) = -\omega^2 x$	Equazione differenziale base
Periodo Molla	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$	Massa m attaccata a molla k
Periodo Pendolo	$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$	Per piccole oscillazioni
Pulsazione	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$	Relazione generale
Lavoro ed energia	$W_{tot} = \Delta K$	-
Accelerazione Tangenziale	$a_t = \frac{dv}{dt}$	Cambia il modulo della velocità.
Accelerazione Centripeta	$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$	Cambia la direzione (diretta verso il centro).
Velocità Angolare	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	In rad/s. Legame: $v = \omega r$.
Accelerazione Angolare	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	Legame: $a_t = \alpha r$.

Cinematica avanzata

Nome	Formula	Esempio/Note
posizione centro di massa	$\vec{R} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{r}_i$	-
urto elastico	$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases}$	-
momento delle forze applicate ad un punto	$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$	rotazione di un asta rigida uniforme
statica del corpo rigido	$\sum \vec{F} = 0 \quad \sum \vec{M} = 0$	-
Velocità Relativa	$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_o + \vec{\omega} \times \vec{r}'$	Teorema delle velocità relative
Acc. di Coriolis	$\vec{a}_C = 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$	Appare in sistemi rotanti se il corpo è in moto.
acc. centrifuga	$\vec{a}_{cf} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$	Appare in sistemi rotanti anche se il corpo è fermo.
Moto Circ. (Punto Alto)	$T + mg = m\frac{v^2}{R}$	Tensione minima. Se $T = 0$, $v_{min} = \sqrt{Rg}$.
Moto Circ. (Punto Basso)	$T - mg = m\frac{v^2}{R}$	Tensione massima (filo più sollecitato).
Moto Circ. (Generico)	$T - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R}$	θ misurato dalla verticale in basso.

Dinamica dei Sistemi e Rotazioni

Nome	Formula	Esempio/Note
Centro di Massa	$\overrightarrow{r_{cm}} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{r_i}}{M_{tot}}$	Punto in cui si immagina concentrata la massa
I Equazione Cardinale	$\overrightarrow{F_{ext}} = M\overrightarrow{a_{cm}}$	Descrive il moto traslatorio del sistema
Momento di una Forza	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$	Tendenza di una forza a far ruotare un corpo
Momento Angolare	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	Si conserva se il momento esterno totale è nullo
Momento d'Inerzia	$I = \sum m_i r_i^2$	Resistenza alla rotazione.
II Equazione Cardinale	$\vec{M}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}$	Relazione tra momenti e variazione di $\vec{L}$
Rotolamento Puro	$v_{cm} = \omega R$; $a_{cm} = \alpha R$	Condizione di non strisciamento
En. Cinetica Totale	$K_{tot} = \frac{1}{2}mv_{cm}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2$	Somma di traslazione + rotazione (es. cilindro che rotola)
Teorema Huygens-Steiner	$I = I_{cm} + Md^2$	Per calcolare I rispetto a un asse parallelo spostato di d